

3D Design

Vorlesung 1

Wer bin ich? – Lukas Schmalzer MSc

- Seit **11 Jahren** an der FH
- **Bachelor** – Medientechnik und Design
- **Master** – Interactive Media
- 3DD und Programmieren
- 2tes Jahr – 3DD Unterricht



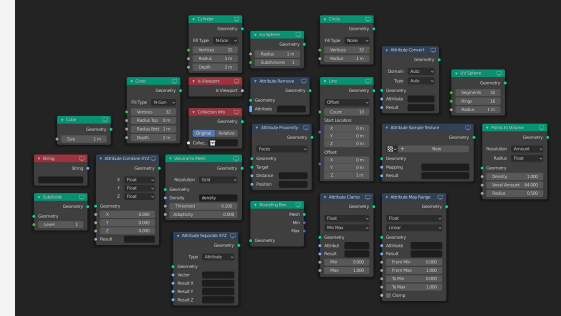
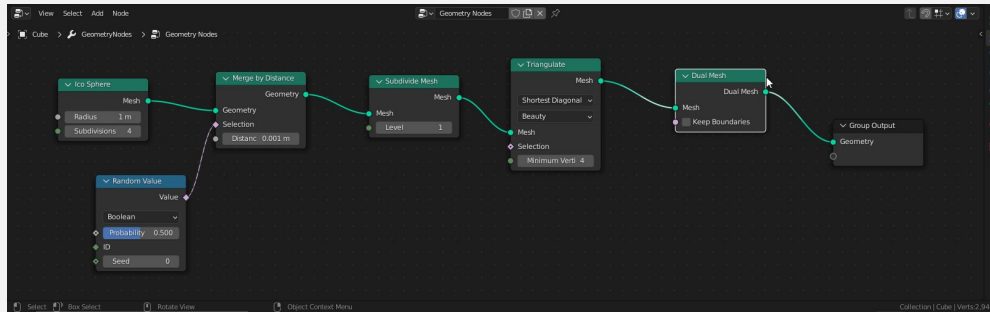
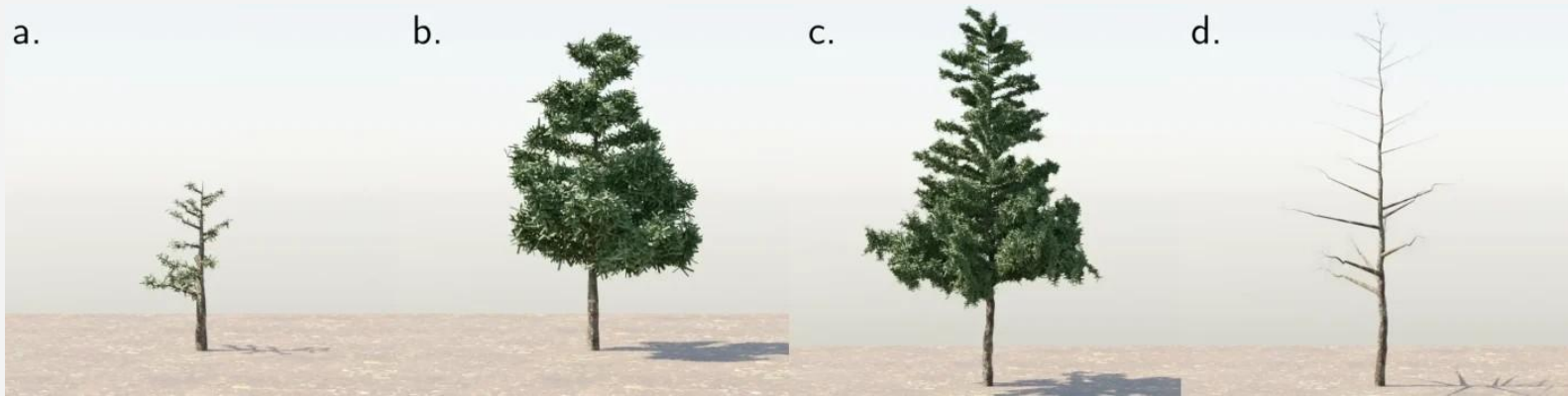
Interior – MTD



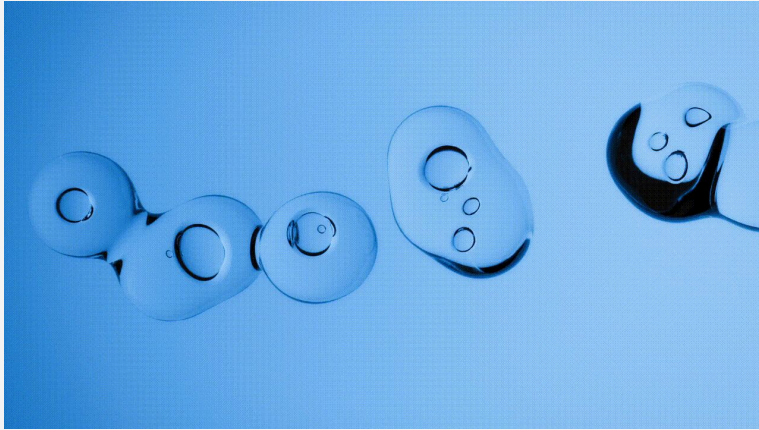
Interior



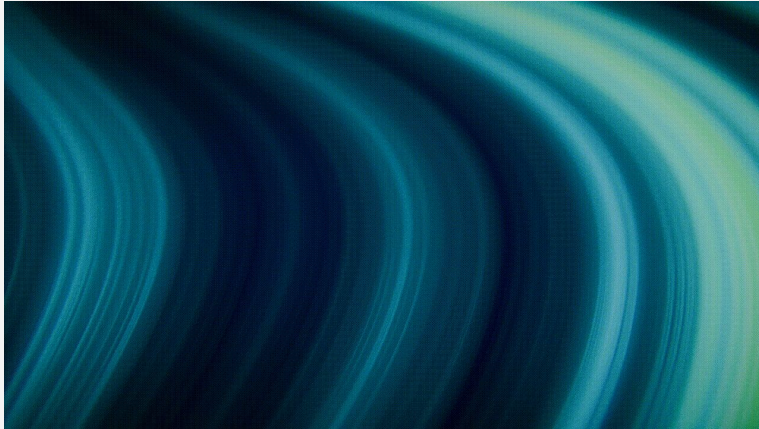
Interior – Kundenprojekt



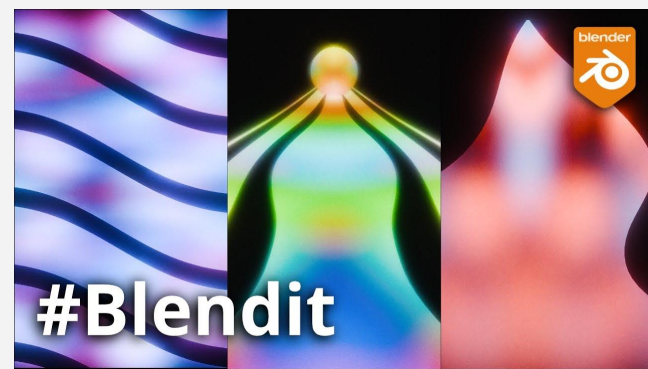
Bachelorarbeit



Motion Graphics / Design



Motion Graphics / Design



YouTube Tutorials



FH Hagenberg - 3D Design

@3DDesign_FH · 53 Abonnenten · 15 Videos

Dieser Kanal bietet Information rund um die 3D Software Blender und 3D Design. Die Video...

Kanal anpassen
Videos verwalten

Übersicht
Videos
Playlists
Beiträge

Neueste
Beliebt
Älteste



Cozy Place
MTD 24/25

Student Showcase - A cozy place - Mediatechnology and -design 24/25

88 Aufrufe · vor 5 Monaten



Final Tips & Efficient Rendering
Übung 10

3DD Übung 9 - Efficient Rendering & Tips

90 Aufrufe · vor 9 Monaten



Lighting & Rendering

3DD Übung 8 - Lighting and Rendering

94 Aufrufe · vor 9 Monaten



MTD 3DD Physics

Zusatz Übung 5 - Physics

62 Aufrufe · vor 10 Monaten



MTD 3DD Partikel Systeme

Zusatz Übung 4 - Partikel Systeme

41 Aufrufe · vor 10 Monaten



MTD 3DD Animation

Zusatz Übung 3 - Keyframes & Animationen

26 Aufrufe · vor 10 Monaten



MTD 3DD Advanced Shader Nodes

Zusatz Übung 2 - Advanced Shading & Procedural Textures

25 Aufrufe · vor 10 Monaten



MTD 3DD Texture Painting

Zusatz Übung 1 - Texture Painting

34 Aufrufe · vor 10 Monaten

YouTube Tutorials

Das Semester

- 5 Vorlesungen – jede 2x Woche
- 10 Übungen – Wöchentlich

Das Semester

- 5 Vorlesungen – jede 2x Woche
- 10 Übungen – Wöchentlich
- Aufgaben – **7**:
 - **6x** – kleine wöchentliche Übungen
 - **1x** – große Endabgabe statt Test
- Bewertung:
 - Übungen – **40%** der Note
 - Endabgabe – **60%** der Note

Wie könnt ihr mich erreichen?

Email: Lukas.Schmalzer@Fh-hagenberg.at

Teams: Lukas Schmalzer | [P29560@fhooe.at](#)

Tutoren



Marcel Gross | MTD.ba – 3 Semester

Email: s2410238022@students.fh-hagenberg.at



Eva Springl | MTD.ba – 3 Semester

Email: s2410238053@students.fh-hagenberg.at



Ayana Adams | DA.ba – 3 Semester

Email: s2410872001@students.fh-hagenberg.at

Eure Erfahrungen?



Umfrage:

Wie viel Erfahrung habt
ihr schon mit 3D?



3D Programme





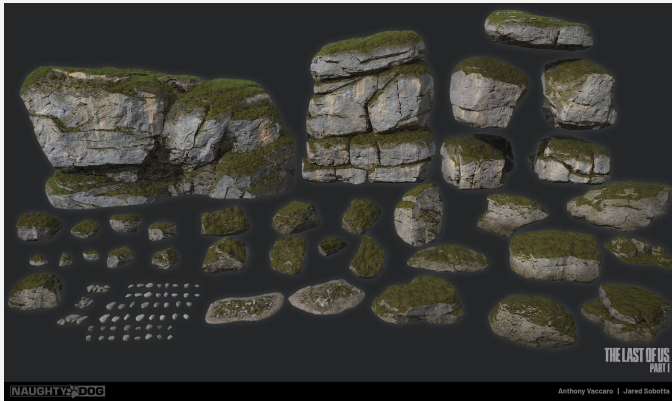
Umfrage:

Welche 3D Programme
habt ihr schon verwendet?

Was kann ich mit 3D machen?



3D Animation



Game Assets



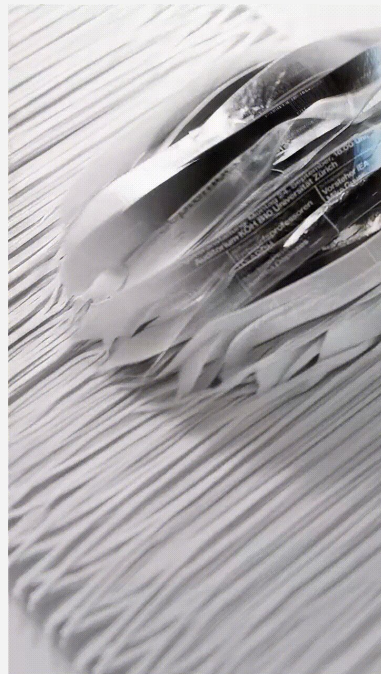
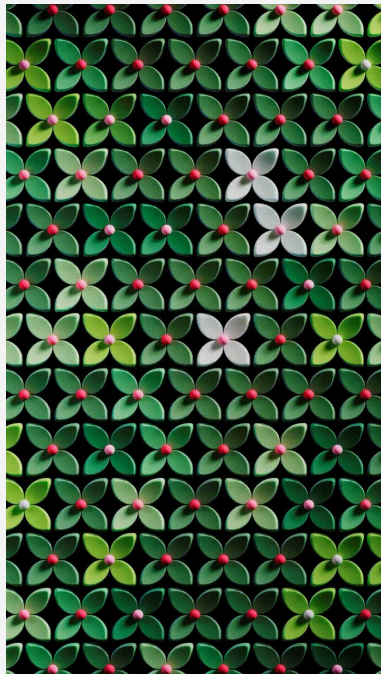
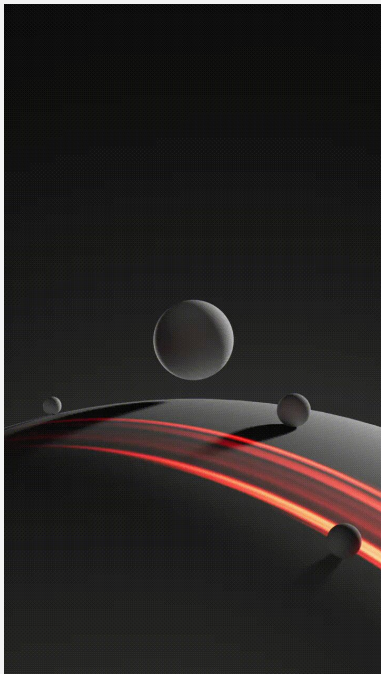
Visual Effects (VFX)



Architektur Visualisierungen



Product Design



Motion Graphics / Design



Umfrage:

Was interessiert euch
am meisten?

3D ist vielfältig

- Modellieren – Hard Surface / Subdivision Surface
- 3D Sculpting
- Rigging
- Animieren
- Texturen erstellen und auf Objekt übertragen
- Materialien (prozedural erstellen)
- Physik Simulationen – Wasser, Rauch, Feuer, Stoff
- Licht
- Rendering
- Compositing

Was werden wir uns anschauen



3D ist vielfältig

- Modellieren – Hard Surface / Subdivision Surface
- 3D Sculpting
- Rigging
- Animieren
- Texturen erstellen und auf Objekt übertragen
- Materialien (prozedural erstellen)
- Physik Simulationen – Wasser, Rauch, Feuer, Stoff
- Licht
- Rendering
- Compositing

Warum Blender?



- Blender kann alles was wir benötigen und viel mehr
- Steht anderen Programmen in nichts nach*
- Eignet sich sehr gut für den Einstieg
- Große Community und viele Tutorials

Warum Blender?

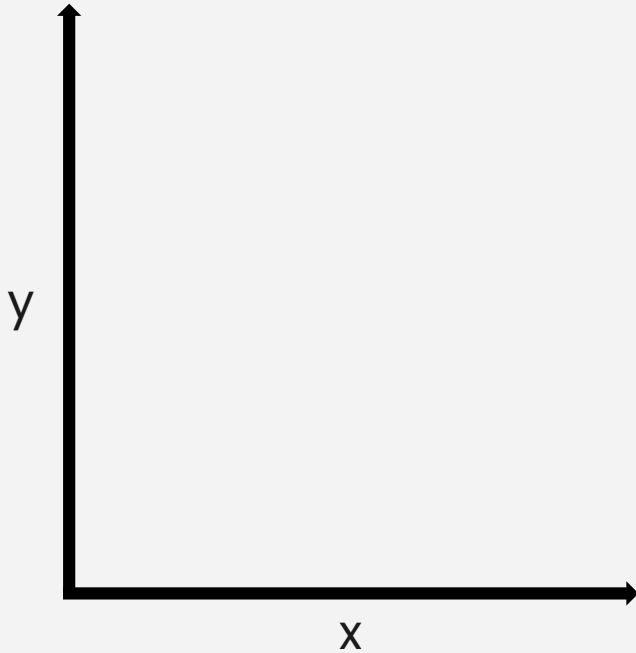


- Blender kann alles was wir benötigen und viel mehr
- Steht anderen Programmen in nichts nach*
- Eignet sich sehr gut für den Einstieg
- Große Community und viele Tutorials
- **Keine Lizenzen / Kostet nichts!**

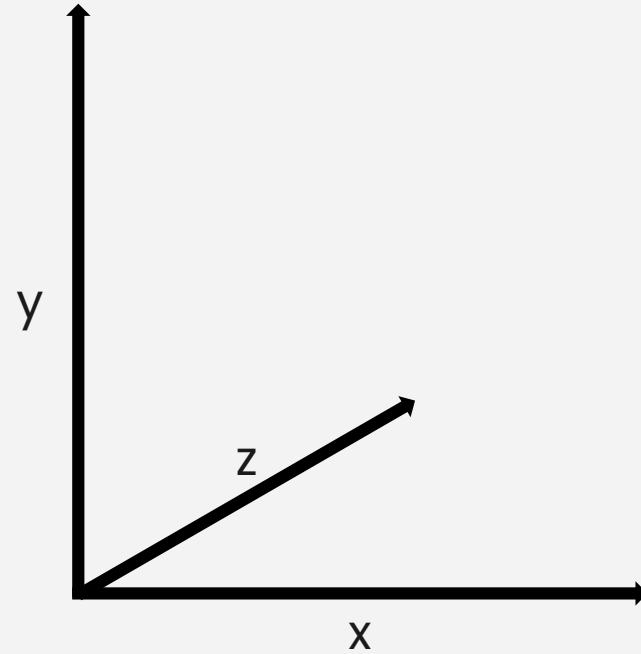
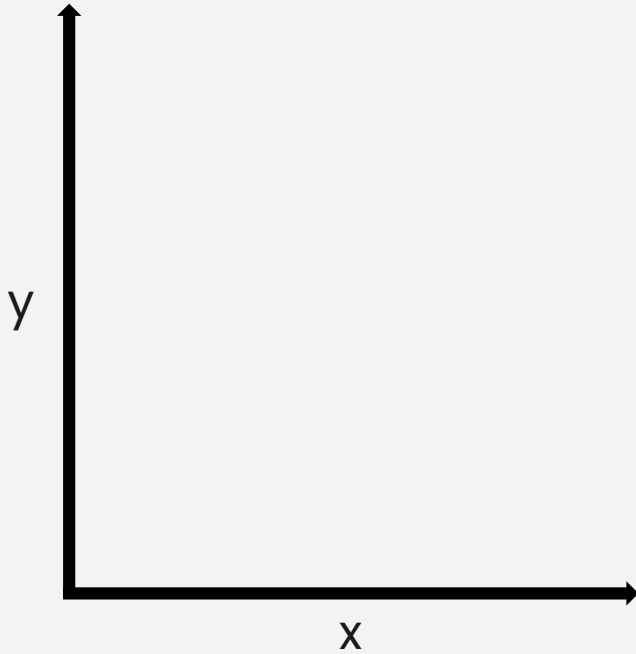
Fragen soweit?

Was genau ist 3D?

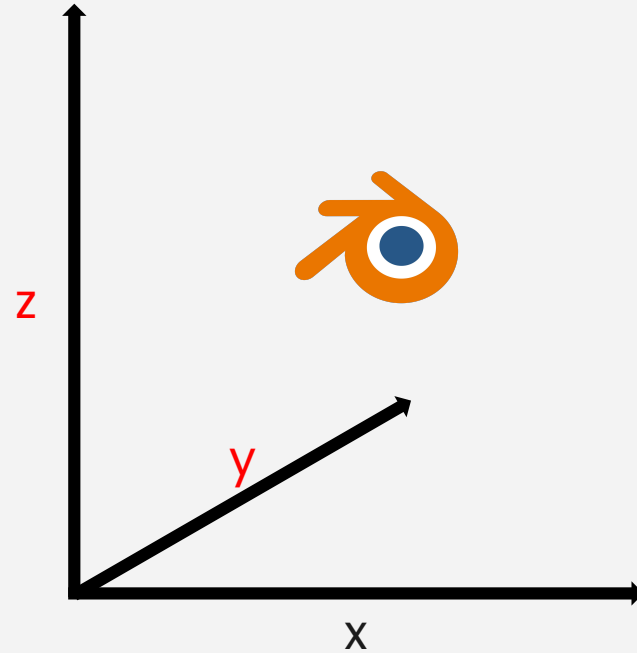
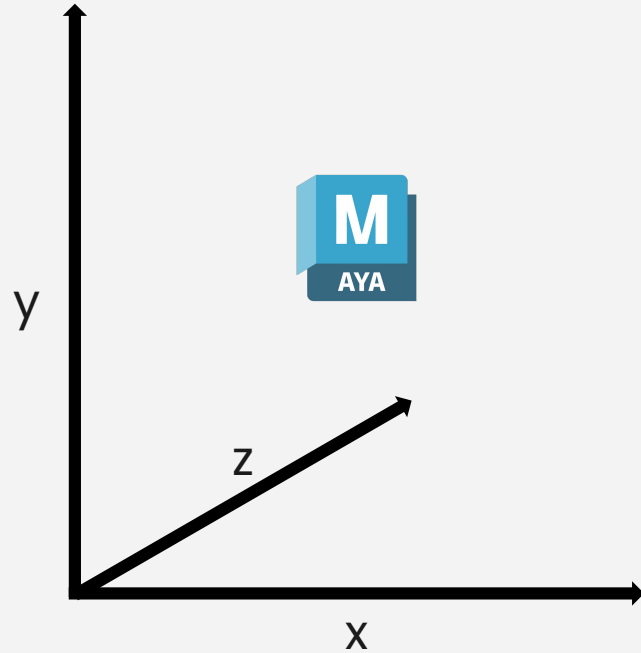
Was genau ist 3D?



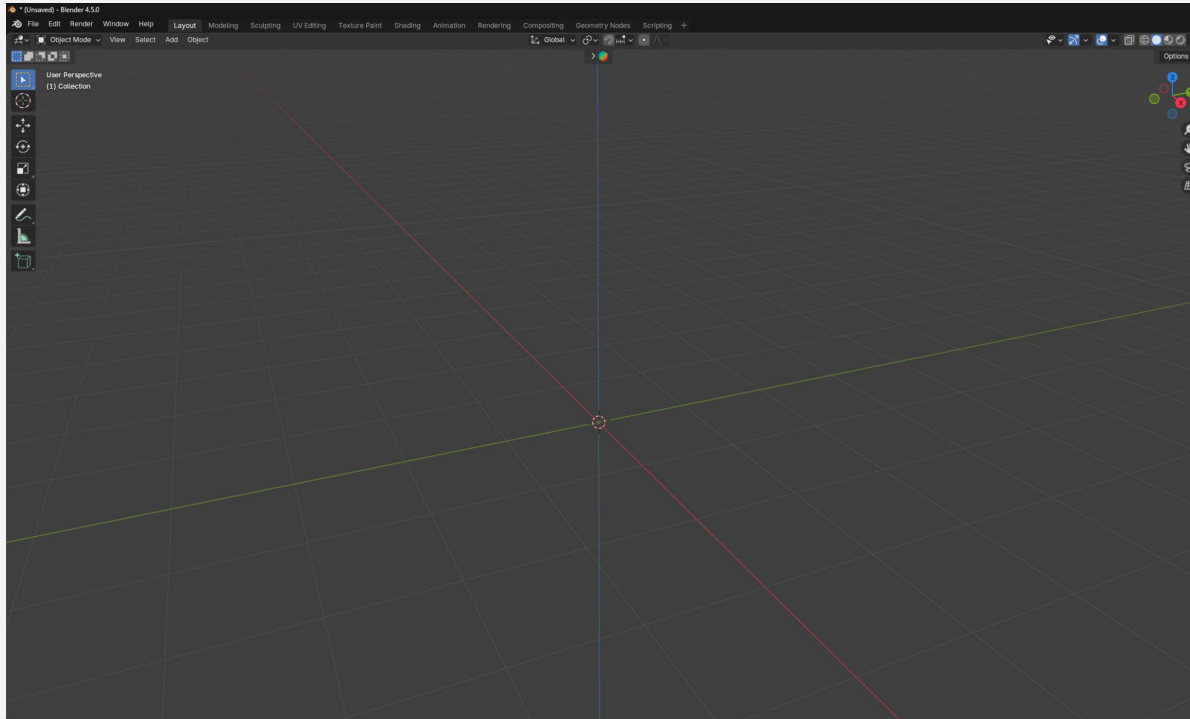
Was genau ist 3D?



Z-Achse unterschiedlich

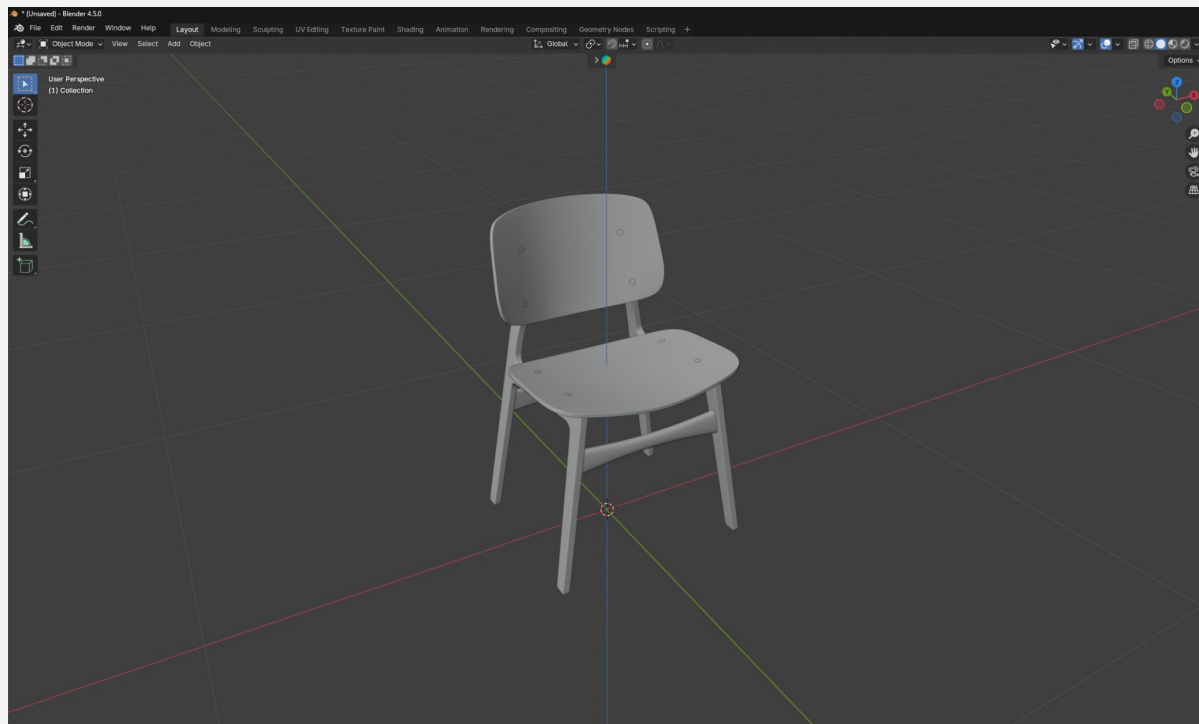


3D Achsen in Blender – Gizmo



Gizmo

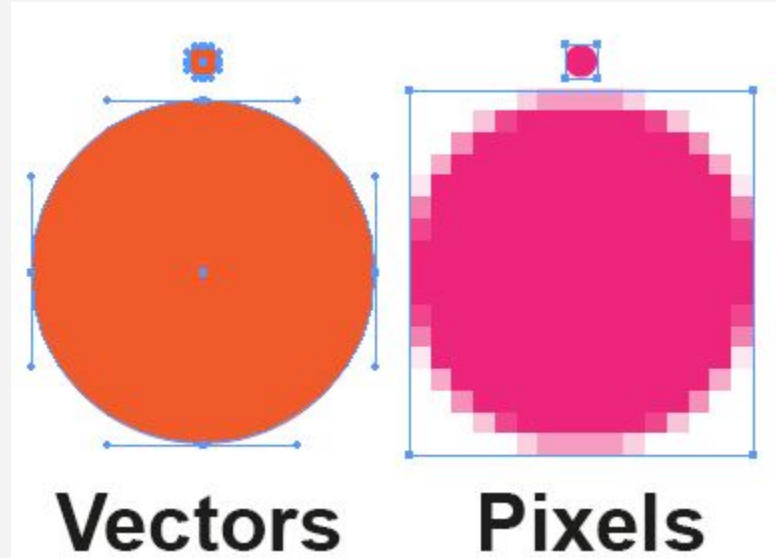
3D Achsen in Blender – Gizmo



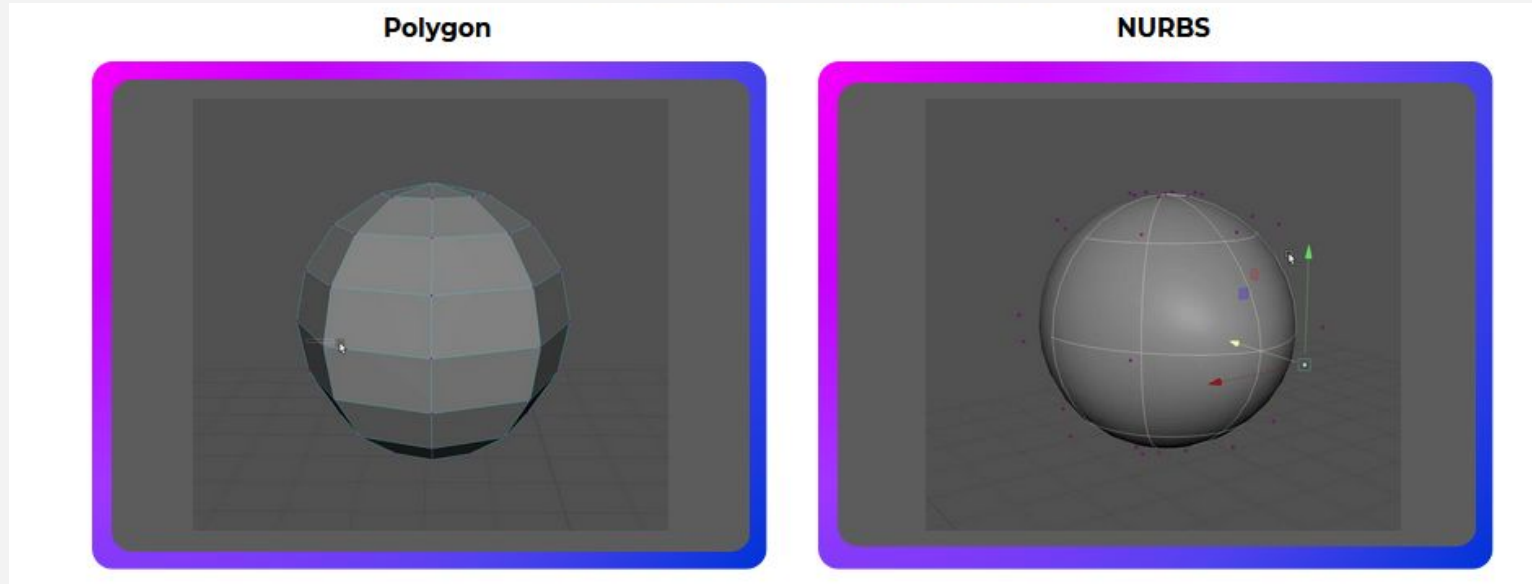
Gizmo

Wie können wir Objekte erstellen?

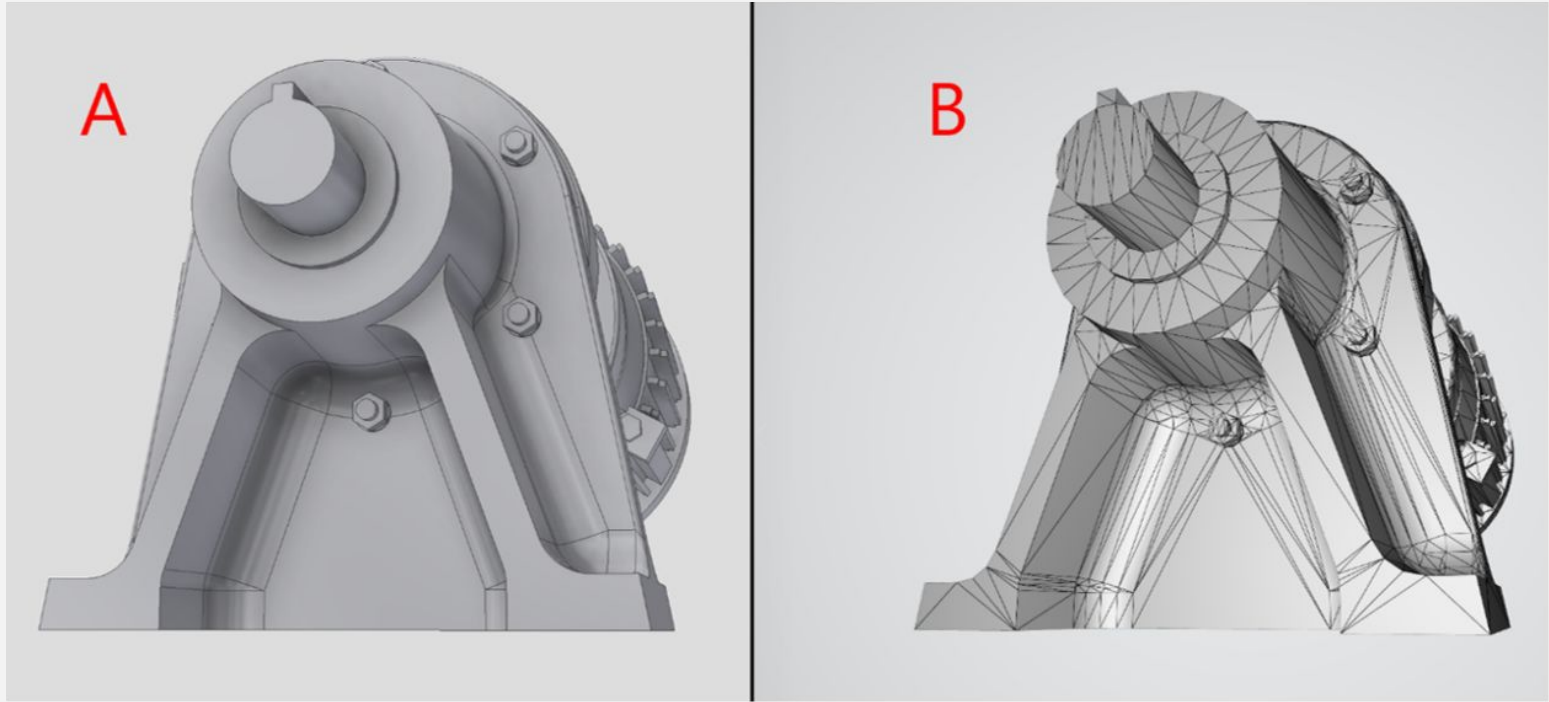
Vergleich mit 2D – Vector vs Pixel



3D - CAD / Nurbs / Curves (Math) vs Polygone

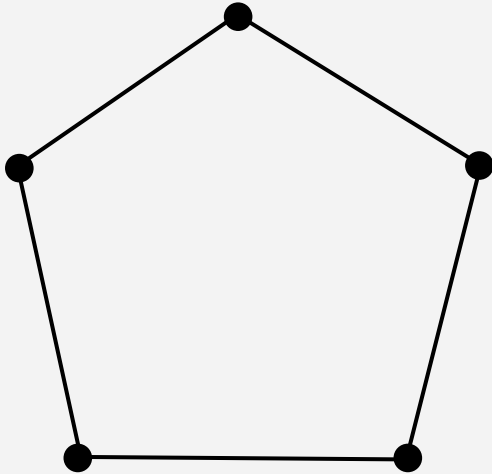


3D - CAD (Math) vs Polygone

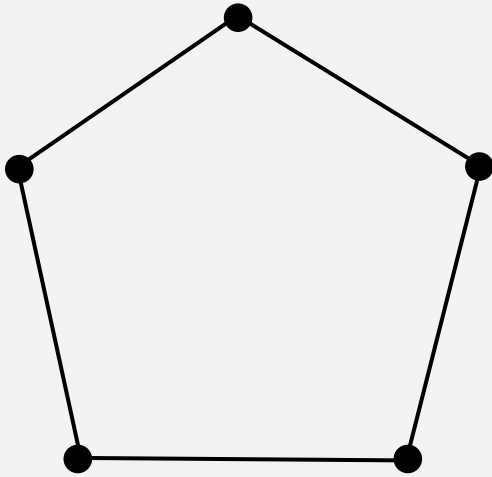


Was ist ein Polygon?

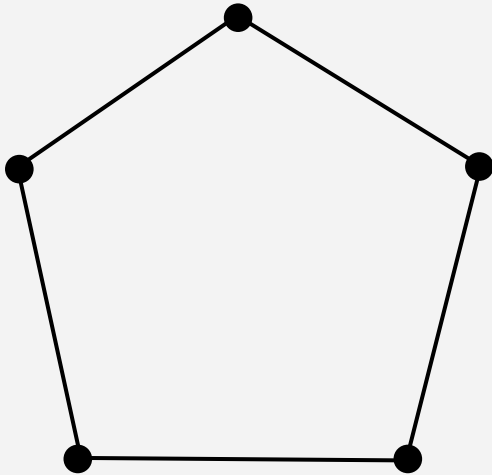
Was ist ein Polygon?



Was ist ein Polygon?



Was ist ein Polygon?



● Vertex / Vertices

— Edge

■ Face

Was ist ein Polygon?

- Eine Geometrische Form
- In sich geschlossen
- Mindestens 3 Seiten / Punkte
- Besteht aus drei Komponenten:
 - Vertex / Vertices
 - Edges
 - Faces

Alles besteht aus Polygonen

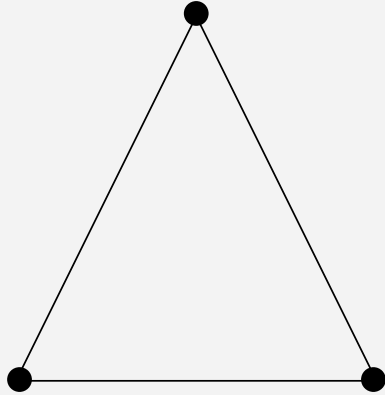


Objekt

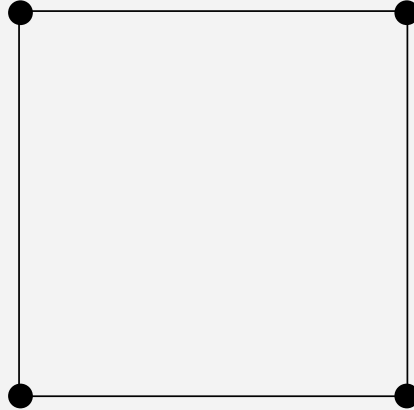


Mesh

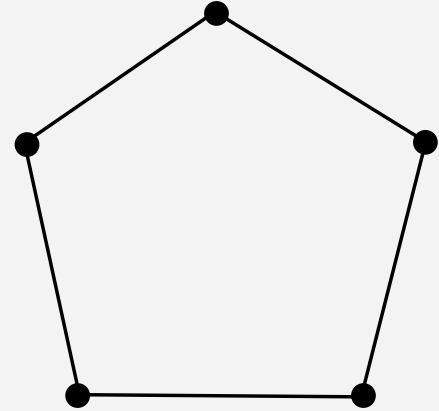
Was ist ein Polygon?



Triangle



Quads

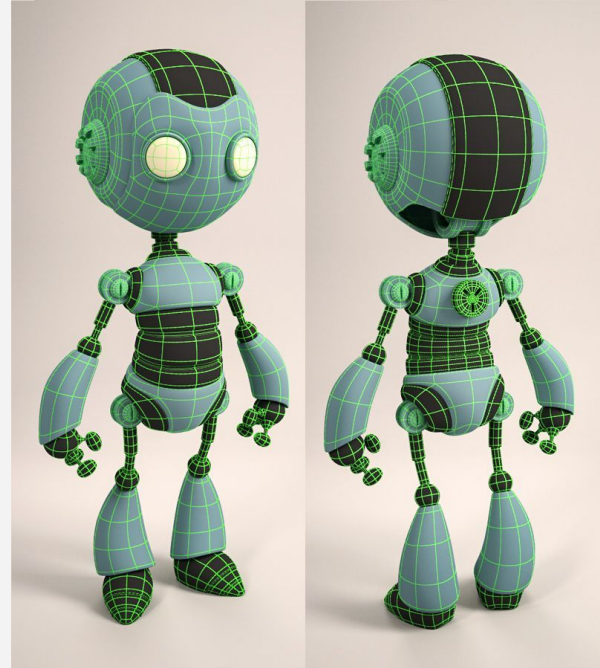


N-Gons

Welche Möglichkeiten zum “Bauen” von Objekten?

Klassisches Modellieren

- Ein Mesh bearbeiten
 - Transformieren
 - Extrudieren / Extrude
 - Unterteilen / Subdivide
- Technischer Ansatz
- Bearbeiten von:
 - Vertices
 - Edges
 - Faces



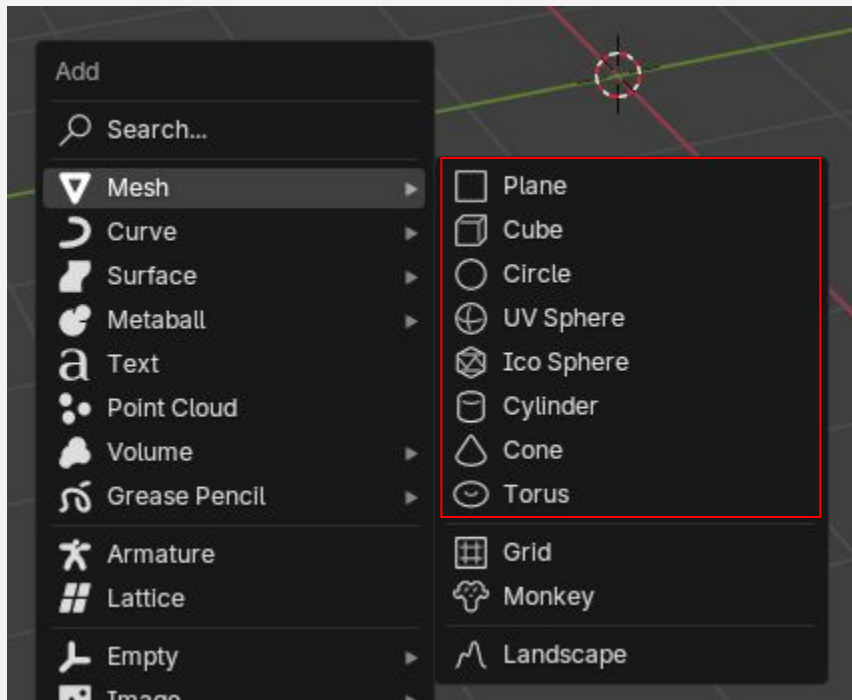
Sculpting

- Ähnlich zu einem digitalen Tonblock formen
- Künstlerischer Ansatz
- Sehr detailliert
- Malen / Bearbeiten mit "3D Pinsel"

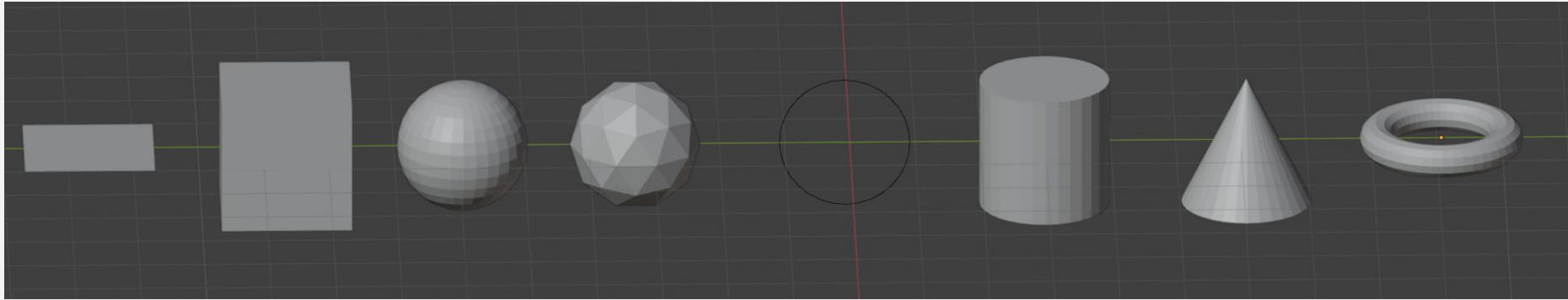


Wie startet man nun?

Primitive Shapes



Primitive Shapes



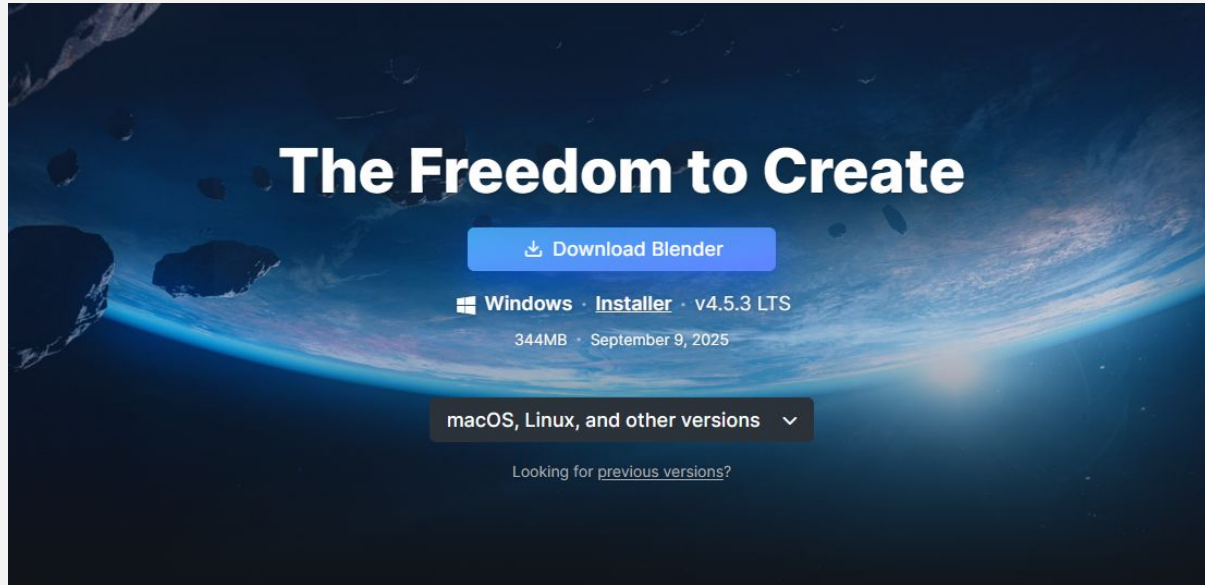
Transform Operationen

- Translate – Move
 - Ein Objekt anhand einer Achse verschieben
- Rotieren
 - Ein Objekt anhand einer Achse rotieren
- Skalieren
 - Ein Objekt anhand einer Achse skalieren

Operationen zum Modellieren

- Formen erstellen:
 - **Add** – Primitives hinzufügen
 - **Extrude** – Flächen / Faces herausziehen, um Volumen zu erzeugen
 - **Inset / Bevel**: Flächen nach innen ziehen oder Kanten abrunden
- Formen verfeinern:
 - **Subdivide**: Mehr Geometrie für Details erzeugen
 - **Loop Cut / Knife**: Neue Edges hinzufügen
 - **Merge / Weld**: Vertices zusammenführen

Blender herunterladen – Blender v 4.5.3



blender.org/download/

Bei Fragen!

Email: Lukas.Schmalzer@Fh-hagenberg.at

Teams: Lukas Schmalzer | P29560@fhooe.at